- Le Gallium (Ga)
  - Production et Origine
    - Sous-produit (Bauxite, Zinc, Charbon)
    - Extraction (Procédé Bayer, ions gallate)
    - Purification (Électrolyse, Zone fondue)
    - Propriétés (Fusion à 29,8°C, non-toxique)
  - Monopole de Raffinage Chinois
    - Production primaire (98% du marché)
    - Raffinage raffiné (98% mondial)
    - Lien structurel avec l'aluminium
    - Offre peu flexible (Co-produit)
  - Restrictions de 2023-2024
    - Contrôle des exportations (Juillet 2023)
    - Sécurité nationale et pression politique
    - Exigences (Licences, documentation finale)
    - Impact (Épuisement des stocks, volatilité)
  - Stratégies Occidentales
    - Cadre européen (CRMA 2024)
      - Plafond de 65% par pays fournisseur
      - Objectif raffinage (40% en Europe)
      - Objectif recyclage (25%)
    - Cadre américain (IRA 2022)
      - Sécurisation des chaînes d'approvisionnement
      - Priorité à la R&D haute technologie
    - Diversification (Australie, Belgique, Canada)
  - Usages Stratégiques
    - Électronique et Semi-conducteurs
      - Arséniure de gallium (GaAs)
      - Nitrure de gallium (GaN/5G)
    - Transition Énergétique
      - Véhicules électriques (Onduleurs, LED)
      - Solaire (Cellules CIGS haut rendement)
    - Défense et Spatial (Radars, capteurs)